UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

¿Qué retos plantean los nuevos modelos de computación?

Actividad grupal · Computación neuromórfica

Presentado por: Benjamín David Salín Monroy, Héctor Lobato Silva, Nora Arroyo Carranza, Josué Isaac Gómez Méndez, Fernando Molina Mejía

Director: Dr. Miguel Alejandro Medina Armendariz

Ciudad: CDMX
Fecha: 12-10-2026

Resumen

Este trabajo analiza los retos que plantea la computación neuromórfica, un paradigma que sitúa memoria y cómputo en el mismo punto físico y comunica mediante impulsos discretos dirigidos por eventos, frente a la arquitectura de von Neumann. El análisis se desarrolla en tres planos. En el tecnológico se identifican la ausencia de un modelo de programación común, la dificultad de entrenar redes de impulsos sin una función de activación derivable y la variabilidad entre dispositivos fabricados. En el ético se examinan la opacidad de los sistemas que aprenden tras su despliegue, la vigilancia ubicua que su bajo consumo hace viable y los riesgos asociados a las interfaces neuronales. En el social se valoran la concentración geográfica de la capacidad de fabricación, el doble uso civil y militar, y la paradoja de sostenibilidad que supone depender de materiales críticos. El equipo recopila las cifras medidas en cuatro dominios de aplicación, las somete a una lectura crítica que identifica sesgo de selección, fuentes no revisadas por pares y ausencia de un banco de pruebas común, y concluye que las medidas de mitigación deben incorporarse durante el diseño, no después del despliegue.

Contribuciones del equipo

El trabajo se desarrolló de forma colaborativa sobre un repositorio Git compartido por los cinco integrantes. El historial de confirmaciones registra qué modificó cada uno y en qué momento, y constituye la evidencia verificable de la participación individual. La tabla 1 resume el reparto de responsabilidades; la búsqueda de fuentes, la discusión de las conclusiones y la revisión final se realizaron conjuntamente.

Tabla 1: Reparto de responsabilidades por apartado.

Integrante	**Aportación**	**Secciones**
Benjamín David Salín Monroy	Plataformas de hardware neuromórfico y dominios de aplicación con resultados medidos	2.3
Fernando Molina Mejía	Plataformas de hardware neuromórfico y dominios de aplicación con resultados medidos	2.3
Héctor Lobato Silva	Implicaciones éticas: opacidad y responsabilidad, vigilancia, neuroderechos, y paradoja de la sostenibilidad	3.2, 4.2
Josué Isaac Gómez Méndez	Impacto social: doble uso civil y militar, concentración tecnológica y brecha digital	4.2
Nora Arroyo Carranza	Estructura y maquetación, fundamentos teóricos, lectura crítica de las cifras y estrategias de mitigación	1, 2.4, 3.1, 4.1
Todo el equipo	Búsqueda y verificación de fuentes, conclusiones, postura del equipo y revisión final	5

Repositorio del trabajo: https://github.com/HectorLobatoSilva/maestria_cuantica, carpeta *Matematicas de la informacion / Actividad 2*.

Índice general

Contribuciones del equipo I

1. Introducción 1
1.1. Objetivo . . . 1

2. Desarrollo 2
2.1. ¿En qué consiste el paradigma? . . . 2
2.2. Fundamentos teóricos . . . 2
2.3. Aplicaciones prácticas y dominios de despliegue . . . 3
2.3.1. Navegación autónoma y visión basada en eventos . . . 3
2.3.2. Sensores acústicos siempre activos . . . 3
2.3.3. Escalabilidad en centros de datos . . . 4
2.3.4. Neuroprótesis e interfaces cerebro-computadora . . . 4
2.3.5. Inteligencia artificial en el borde de la red . . . 4
2.4. Lectura crítica de las cifras . . . 4

3. Resultados 6
3.1. Desafíos tecnológicos . . . 6
3.1.1. Ausencia de un modelo de programación maduro . . . 6
3.1.2. Entrenamiento de las redes de impulsos . . . 6
3.1.3. Fabricación y variabilidad de los dispositivos . . . 6
3.2. Implicaciones éticas . . . 6
3.2.1. Opacidad, dilución de la responsabilidad y pérdida de control humano . . . 7
3.2.2. Vigilancia ubicua y la paradoja del bajo consumo . . . 7
3.2.3. La frontera con lo humano, la biomimética y los neuroderechos . . . 7

4. Discusión 8
4.1. Estrategias para abordar los riesgos éticos . . . 8
4.1.1. Auditabilidad por diseño . . . 8
4.1.2. Regulación del despliegue en espacios públicos . . . 8
4.1.3. Gobernanza específica de la neurotecnología . . . 8
4.2. Impacto en la sociedad y en la humanidad . . . 8
4.3. Percepción de la humanidad y evolución tecnológica . . . 10

5. Conclusiones 11

Referencias 12

Índice de figuras

1. Separación entre procesamiento y memoria frente a su colocalización. . . . 1
2. Potencial de membrana a lo largo del tiempo. Al alcanzar el umbral se emite un impulso y el potencial se reinicia. . . . 3

Capítulo 1

Introducción

Durante más de siete décadas la práctica totalidad de los sistemas de cómputo se ha construido sobre la arquitectura de von Neumann, que separa la unidad de procesamiento de la memoria. Esa separación obliga a transferir datos de forma continua entre ambas, y ese tránsito, no la velocidad de cálculo, se ha convertido en el principal límite de rendimiento y consumo; las cargas de inteligencia artificial lo agravan, porque mueven volúmenes de parámetros muy superiores. La computación neuromórfica propone una alternativa estructural: hardware inspirado en la organización del sistema nervioso, donde procesamiento y almacenamiento coinciden físicamente y la comunicación se produce mediante impulsos discretos, solo cuando hay actividad (Mead, 1990). No se trata de ejecutar más rápido el mismo modelo de cómputo, sino de reorganizarlo.



Figura 1: Separación entre procesamiento y memoria frente a su colocalización.

Su relevancia responde a dos presiones convergentes: el coste energético de entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, que crece a un ritmo difícil de sostener, y la necesidad de procesamiento autónomo en el propio dispositivo, sin conexión permanente con centros de datos remotos, en ámbitos como la robótica, los vehículos autónomos o las prótesis médicas (Roy et al., 2019).

1.1. Objetivo

El objetivo es analizar los retos de la computación neuromórfica en tres planos: tecnológico, ético y social.

Conviene cuantificarlo. Según Horowitz (2014), a 45 nanómetros una operación aritmética o un acceso a la caché interna consumen unos 10 picojulios, frente a los 1 o 2 nanojulios de un acceso a la DRAM externa: mover el dato es unas cien veces más caro que operarlo. Esa proporción es el verdadero límite del cómputo actual.

Capítulo 2

Desarrollo

2.1. ¿En qué consiste el paradigma?

La computación neuromórfica diseña circuitos electrónicos que reproducen principios de organización del tejido nervioso. Sus tres rasgos distintivos frente a la arquitectura convencional son los siguientes.

- **Colocalización de memoria y cómputo.** Las sinapsis artificiales almacenan los pesos en el mismo punto donde se realiza la operación, lo que elimina el tránsito constante de datos entre procesador y memoria.
- **Comunicación por impulsos.** La información viaja en forma de impulsos discretos, o *spikes*, en lugar de valores continuos.
- **Operación dirigida por eventos.** No existe un reloj global que active todo el sistema en cada ciclo: una unidad consume energía únicamente cuando recibe o emite un impulso. De ahí procede la mayor parte del ahorro energético del paradigma (Indiveri & Liu, 2015).

2.2. Fundamentos teóricos

El punto de partida conceptual se encuentra en los sistemas VLSI analógicos propuestos por Mead (1990), que reproducían en silicio la dinámica de las neuronas biológicas aprovechando el comportamiento físico de los transistores en régimen de subumbral.

El modelo de cómputo asociado son las redes neuronales de impulsos. En ellas, cada neurona acumula las entradas que recibe a lo largo del tiempo y emite un impulso cuando su potencial interno supera un umbral, tras lo cual el potencial se reinicia. El modelo más utilizado es el de integración y disparo con fugas, cuya dinámica puede expresarse como

$$\tau_m \frac{dV(t)}{dt} = -(V(t) - V_{\text{reposo}}) + R\,I(t), \tag{2.1}$$

donde $V(t)$ es el potencial de membrana, τ_m la constante de tiempo, R la resistencia de membrana e $I(t)$ la corriente de entrada. Cuando $V(t)$ alcanza el umbral V_{umbral} se genera un impulso y el potencial vuelve a su valor de reposo.

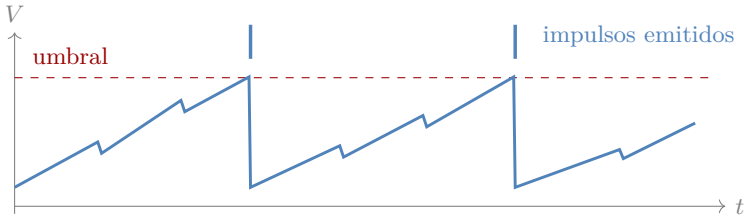


Figura 2: Potencial de membrana a lo largo del tiempo. Al alcanzar el umbral se emite un impulso y el potencial se reinicia.

La diferencia esencial con las redes neuronales artificiales convencionales es que aquí el tiempo forma parte del cómputo: la información no se codifica solo en la intensidad de una señal, sino en el instante y la frecuencia con que se producen los impulsos.

2.3. Aplicaciones prácticas y dominios de despliegue

El paradigma ha salido del laboratorio y existe en silicio. Entre las plataformas más consolidadas figuran **TrueNorth** (IBM), un circuito digital de un millón de neuronas orientado a inferencia de muy bajo consumo (Merolla et al., 2014); **Loihi** (Intel), que incorpora aprendizaje en el propio chip mediante reglas de plasticidad sináptica (Davies et al., 2018); **SpiNNaker** (Universidad de Mánchester), una arquitectura masivamente paralela para simular redes a gran escala en tiempo real (Furber et al., 2014).

Los ámbitos más explorados son el reconocimiento de patrones sensoriales con restricciones de energía, la robótica autónoma, el procesamiento en el borde de la red y las prótesis neuronales (Schuman et al., 2022). Una enumeración genérica no permite valorar la madurez real del paradigma, así que a continuación se examinan cuatro dominios con el resultado publicado que los respalda.

2.3.1. Navegación autónoma y visión basada en eventos

Las cámaras de eventos generan datos asíncronos solo cuando cambia la luminosidad de un píxel. Combinadas con redes de impulsos, el sistema procesa el flujo óptico de forma nativa, sin barridos de fotogramas. Este enfoque reduce hasta un 20 % el error de estimación frente a redes convencionales de tamaño equivalente, con una décima parte de la energía y una fracción de los parámetros (Chowdhury et al., 2025). Es el dominio con mejores resultados comparativos, y el dato es doble: no solo ahorra energía, también mejora la precisión.

2.3.2. Sensores acústicos siempre activos

El reconocimiento de palabras clave en dispositivos móviles y de Internet de las Cosas exige operación permanente sin agotar la batería. El procesador *Xylo Audio 2* realiza esa detección con 219 microvatios en reposo y 0,0066 milijulios por inferencia, manteniendo un acierto del 95,3 % (Bos & Muir, 2024), lo que supera en un orden de magnitud a los microcontroladores convencionales.

2.3.3. Escalabilidad en centros de datos

A escala de infraestructura, el objetivo es frenar el crecimiento del consumo eléctrico del aprendizaje profundo. *Hala Point*, que integra más de un millar de chips Loihi 2 con 1.150 millones de neuronas y 128.000 millones de sinapsis, procesa cargas cognitivas complejas con un consumo máximo de 2.600 vatios y una eficiencia superior a 15 TOPS/W (Intel Corporation, 2024).

2.3.4. Neuroprótesis e interfaces cerebro-computadora

Es el dominio de menor madurez clínica y mayor potencial. La capacidad de las redes de impulsos para imitar la transmisión nerviosa permite concebir interfaces que decodifiquen patrones de activación y los traduzcan en órdenes para extremidades biónicas. Conviene afirmarlo con claridad: Donati y Valle (2024) concluyen que estas tecnologías «todavía tienen un largo camino por recorrer» y que persisten retos de biocompatibilidad, estabilidad de la señal y ausencia de marcos normativos. Lo que la revisión identifica son líneas de investigación abiertas, no sistemas clínicos desplegados.

2.3.5. Inteligencia artificial en el borde de la red

La integración con el procesamiento en el borde permite que ciertos modelos residan en el propio hardware, sin comunicación continua con la nube, lo que reduce la dependencia de la infraestructura remota (Schuman et al., 2022) y la latencia, porque la información se procesa dirigida por eventos en lugar de esperar a un reloj global (Indiveri & Liu, 2015). La magnitud del ahorro, eso sí, conviene tomarla de las mediciones del apartado siguiente y no de las estimaciones de orden de magnitud que circulan sin respaldo experimental.

2.4. Lectura crítica de las cifras

La tabla 2 reúne los cuatro dominios anteriores para los que existe una cifra medida y publicada. Su elaboración es aportación propia del equipo a partir de las cuatro fuentes citadas.

Tabla 2: Resultados medidos por dominio de aplicación.

Dominio	**Plataforma**	**Dato medido**
Visión autónoma	SNN frente a ANN	$-20\,\%$ error; unas 10 veces menos energía
Audio siempre activo	Xylo Audio 2	219 μW en reposo; 0,0066 mJ por inferencia
Centro de datos	Hala Point	$1{,}15 \cdot 10^9$ neuronas en 2.600 W
Neuroprótesis	—	sin cifras clínicas publicadas

Estas cifras exigen tres advertencias. Primera, hay **sesgo de selección**: ninguna fuente compara el paradigma en una tarea donde salga perdiendo, de modo que los datos son correctos pero no representan al conjunto de aplicaciones posibles. Segunda, importa el **origen de la fuente**: la afirmación de que los sistemas basados en Loihi operan con cien veces menos energía procede de una nota de prensa del fabricante (Intel Corporation, 2024), no de una publicación

revisada por pares, y debe citarse como tal; las otras tres cifras sí proceden de revistas con revisión. Tercera, **no existe un banco de pruebas común**: que Xylo supere a Loihi y a SpiNNaker en energía por inferencia no significa que sea superior, sino que resuelven problemas distintos sin una medida estándar que permita compararlos. Esta carencia enlaza con el primer desafío tecnológico del capítulo siguiente.

Existe además literatura independiente que matiza directamente estas cifras. Yan et al. (2024) señalan que la mayoría de los trabajos sobre redes de impulsos estiman el consumo contando únicamente las sumas realizadas, e ignoran el coste de los accesos a memoria y del movimiento de datos. Al incorporarlos, la ventaja energética deja de ser incondicional y pasa a depender de la ventana temporal empleada, del nivel de dispersión de la actividad neuronal y de la arquitectura concreta: para una red VGG16 con una ventana de seis pasos, los autores calculan que la dispersión debe superar aproximadamente el 93 % para que la red de impulsos ahorre energía en la mayoría de arquitecturas. Conviene advertir que se trata de una preimpresión y no de un artículo revisado por pares, pero su objeción es metodológica y afecta por igual a las cuatro cifras de la tabla 2: ninguna de las fuentes citadas descuenta el coste del movimiento de datos. La ventaja del paradigma es real, pero está acotada a las condiciones en las que se mide.

Capítulo 3

Resultados

Este capítulo recoge el análisis del equipo en sus dos vertientes: los desafíos técnicos que hoy frenan la adopción del paradigma y las implicaciones éticas que se derivan de sus características propias.

3.1. Desafíos tecnológicos

3.1.1. Ausencia de un modelo de programación maduro

La computación convencional dispone de un modelo de referencia estable y décadas de herramientas construidas sobre él. La neuromórfica carece de equivalente: cada plataforma impone su entorno, sus primitivas y sus limitaciones, de modo que el código escrito para una no es trasladable a otra. Esa fragmentación eleva el coste de entrada y dificulta comparar resultados entre grupos (Schuman et al., 2022).

3.1.2. Entrenamiento de las redes de impulsos

La retropropagación, base del aprendizaje profundo, exige una función de activación derivable, y el impulso no lo es: es un evento discreto. El entrenamiento recurre entonces a aproximaciones —sustituir la derivada por una función sustituta, convertir redes ya entrenadas o emplear reglas de plasticidad local—, y ninguna alcanza todavía, de forma general, la precisión de los modelos convencionales en tareas equivalentes (Roy et al., 2019).

3.1.3. Fabricación y variabilidad de los dispositivos

Las implementaciones analógicas y las basadas en memristores presentan dispersión entre unidades del mismo proceso de fabricación, además de sensibilidad a la temperatura y al envejecimiento. Dos chips nominalmente idénticos pueden dar resultados distintos, lo que compromete la reproducibilidad y obliga a calibrar o a tolerar la variación (Indiveri & Liu, 2015).

3.2. Implicaciones éticas

De los dilemas que plantea el paradigma, el equipo ha seleccionado los tres que se derivan de forma más directa de sus características técnicas propias, y no de la inteligencia artificial en general.

3.2.1. Opacidad, dilución de la responsabilidad y pérdida de control humano

Un sistema neuromórfico aprende y modifica su comportamiento de forma continua, distribuida y local tras su despliegue gracias a su capacidad de aprendizaje *in situ*, que en plataformas como Loihi se implementa mediante reglas de plasticidad sináptica ejecutadas en el propio chip (Davies et al., 2018). Al carecer de un conjunto de parámetros fijos e inspeccionables, resulta sumamente difícil reconstruir el razonamiento detrás de una decisión concreta y atribuir responsabilidades cuando el sistema falla. Esta «opacidad extrema» agrava los retos éticos tradicionales de la inteligencia artificial, haciendo que la mitigación de sesgos algorítmicos y el mantenimiento del control humano sean técnicamente más complejos que en los modelos convencionales de redes neuronales.

La consecuencia jurídica es inmediata. Si uno de estos sistemas, integrado en infraestructuras críticas, robótica médica o vehículos autónomos, toma una decisión perjudicial tras haber modificado su propio comportamiento de forma impredecible, resulta legal y éticamente complejo determinar quién responde del fallo: ni el fabricante entregó ese comportamiento, ni el operador lo programó. La rendición de cuentas se diluye precisamente porque la adaptación autónoma sin supervisión constante es una característica deseada del diseño, no un defecto.

3.2.2. Vigilancia ubicua y la paradoja del bajo consumo

El bajo consumo energético y la velocidad de ejecución son las principales virtudes técnicas del paradigma neuromórfico (Schuman et al., 2022), pero paradójicamente constituyen el origen de su riesgo social más inmediato. Su extrema eficiencia permite instalar sensores capaces de analizar imagen y sonido de forma permanente, alimentados por baterías de larga duración o mediante la captación de energía ambiental. Al superarse la viabilidad económica de una vigilancia continua en el espacio público, esta deja de ser una barrera técnica para convertirse puramente en una decisión política, lo que exige nuevos marcos éticos para prevenir el control poblacional.

3.2.3. La frontera con lo humano, la biomimética y los neuroderechos

La computación neuromórfica difumina la línea entre la máquina y el ser humano al implementar copias analógicas o digitales de las redes neuronales biológicas en circuitos electrónicos, utilizando elementos como el memristor para simular sinapsis (Indiveri & Liu, 2015). Al describirse mediante vocabulario neurológico y aplicarse a interfaces cerebro-computadora (BCI) o prótesis conectadas al sistema nervioso, el paradigma reabre debates fundamentales sobre la autonomía personal, la agencia y la privacidad mental. Ante esta convergencia, marcos globales y expertos coinciden en la necesidad de establecer prioridades éticas específicas para las neurotecnologías, protegiendo así la identidad individual, el libre albedrío y los datos neuronales de los usuarios (Yuste et al., 2017).

Capítulo 4

Discusión

4.1. Estrategias para abordar los riesgos éticos

Las tres medidas que proponemos se corresponden, una a una, con las tres implicaciones expuestas en el capítulo anterior: la auditabilidad responde a la opacidad, la regulación del despliegue a la vigilancia ubicua y la gobernanza específica a los riesgos de las interfaces neuronales.

4.1.1. Auditabilidad por diseño

Frente a la opacidad, la medida no consiste en renunciar al aprendizaje continuo, sino en exigir que todo sistema desplegado en un ámbito sensible registre de forma verificable las entradas recibidas, los cambios aplicados a sus parámetros y las decisiones emitidas. Ese registro debe estar disponible para auditores externos y conservarse durante un plazo definido. La condición ha de incorporarse en la fase de diseño, porque añadirla después resulta técnicamente inviable.

4.1.2. Regulación del despliegue en espacios públicos

Frente a la vigilancia ubicua, la respuesta corresponde al ámbito normativo: delimitar en qué lugares y con qué finalidades puede instalarse un sensor con capacidad de análisis permanente, establecer la obligación de señalizarlo y prohibir el reconocimiento biométrico indiscriminado. Marcos como el Reglamento europeo de inteligencia artificial ofrecen un punto de partida que puede adaptarse a otros contextos regulatorios.

4.1.3. Gobernanza específica de la neurotecnología

Frente a los riesgos asociados a las interfaces neuronales, proponemos exigir revisión por comités éticos independientes, consentimiento informado que contemple de manera explícita el uso posterior de los datos neuronales, y un tratamiento jurídico diferenciado de esos datos, que no pueden equipararse a cualquier otro dato personal (Yuste et al., 2017).

4.2. Impacto en la sociedad y en la humanidad

El impacto social de este paradigma admite lecturas opuestas, y conviene recorrerlas en orden.

Los beneficios. Al procesar de una forma más cercana al funcionamiento del cerebro y evitar el movimiento constante de información entre memoria y procesador (Roy et al., 2019), el paradigma permite ejecutar modelos directamente en el dispositivo. Hoy buena parte de las aplicaciones de inteligencia artificial dependen de enviar información a servidores remotos; la

computación neuromórfica reduce esa dependencia (Schuman et al., 2022), con el consiguiente efecto ambiental positivo. En el ámbito médico abre la puerta a prótesis inteligentes, interfaces neuronales y dispositivos capaces de analizar señales biológicas en tiempo real durante periodos prolongados, lo que mejoraría la autonomía de personas con alguna discapacidad. Ahora bien, cuanto más directo sea el contacto con el sistema nervioso, más necesario será proteger esa información y la identidad de quien la genera (Yuste et al., 2017).

La vigilancia. Un dispositivo de bajo consumo capaz de analizar señales de forma permanente es también una herramienta de monitoreo continuo. El problema se agrava al incorporar reconocimiento facial, identificación biométrica o algoritmos capaces de inferir comportamientos y relaciones entre personas: puede existir observación permanente del entorno sin que nadie sea consciente de ello.

El doble uso. El contexto de los conflictos armados lo hace evidente. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que el uso de inteligencia artificial en el ámbito militar puede aumentar la velocidad y la escala de los conflictos y reducir el control humano sobre las decisiones relativas al uso de la fuerza (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2026). El mismo procesador que permite a una prótesis analizar señales durante horas puede mantener un dron o una red de sensores operando durante días para identificar movimientos, objetos o personas. La autonomía, por tanto, no se evalúa de forma aislada: depende de quién utiliza el sistema y con qué finalidad. En un dispositivo médico es una ventaja; en uno militar o de vigilancia, permitir que una máquina clasifique personas sin supervisión suficiente tiene consecuencias de otro orden.

La concentración. Diseñar procesadores avanzados exige capital, conocimiento e infraestructura especializada. La OCDE documenta que la capacidad mundial de fabricación de obleas está muy concentrada geográficamente y que la escasa sustituibilidad entre plantas convierte esa concentración en un cuello de botella capaz de amplificar cualquier interrupción del suministro (OCDE, 2025). La UNCTAD añade que el acceso a la infraestructura y a la experiencia en inteligencia artificial sigue concentrado en unas pocas economías, y lo cuantifica: apenas cien empresas, radicadas sobre todo en Estados Unidos y China, concentran el 40 % del gasto empresarial mundial en investigación y desarrollo (UNCTAD, 2025). La brecha tecnológica ya no consiste en quién accede a una computadora, sino en quién puede diseñar los procesadores y controlar la infraestructura que los ejecuta.

La sostenibilidad. Aunque el paradigma busca reducir el coste energético de los centros de datos (Roy et al., 2019), su fabricación depende de dispositivos memristivos y materiales no convencionales. El problema no desaparece: se desplaza del consumo eléctrico hacia la extracción de recursos críticos y la gestión de los residuos. En 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, de las que solo el 22,3 % se trató de forma documentada, y el reciclaje cubre como máximo el 1 % de la demanda mundial de tierras raras esenciales (UIT & UNITAR, 2024). Un paradigma que depende de esos materiales no puede presentarse como sostenible atendiendo solo a su consumo en operación.

En conjunto, el impacto dependerá menos de la tecnología que de quién la controle y para qué se use. Las mismas características que favorecen aplicaciones médicas y sistemas más eficientes sirven para construir vigilancia permanente, sistemas militares más autónomos y nuevas

formas de recopilación de información. El reto no es solo diseñar procesadores más eficientes, sino establecer los mecanismos de transparencia, regulación y responsabilidad que permitan aprovecharlos sin ampliar al mismo tiempo la capacidad de vigilancia, control o desigualdad.

4.3. Percepción de la humanidad y evolución tecnológica

Imitar la arquitectura del cerebro no equivale a reproducir lo que el cerebro hace. Conviene mantener la distinción, porque el vocabulario del paradigma (neuronas, sinapsis, aprendizaje) induce a atribuir a estos sistemas capacidades de las que carecen.

La metáfora, además, se ha invertido. Durante décadas el cerebro se explicaba como un ordenador; ahora se construyen ordenadores que se explican como cerebros. El riesgo de esa inversión no es técnico sino interpretativo: cuanto mejor funcione un sistema descrito con vocabulario neurológico, mayor será la tentación de concluir que entre procesar información y comprenderla solo media una diferencia de grado. Nada de lo expuesto en esta memoria lo respalda.

Sobre la evolución tecnológica, el paradigma apunta a un cambio de dirección más que de velocidad. Durante medio siglo el progreso se midió en transistores por unidad de superficie; agotado ese escalado, la mejora depende de rediseñar la arquitectura en lugar de miniaturizarla. La computación neuromórfica es uno de esos rediseños, igual que la cuántica, y ambas comparten un rasgo revelador: ninguna aspira a sustituir al modelo convencional, sino a convivir con él resolviendo aquello en lo que este resulta ineficiente. El escenario más probable no es la sucesión de paradigmas, sino la fragmentación del cómputo en arquitecturas especializadas. Esa fragmentación tiene un coste: multiplica los modelos de programación, dificulta comparar sistemas y concentra en todavía menos actores la capacidad de diseñarlos, con los efectos descritos en la sección 4.2.

Capítulo 5

Conclusiones

El análisis permite al equipo formular cuatro conclusiones.

Primera. El paradigma no acelera el modelo convencional: lo reorganiza. Al unir memoria y cómputo y operar por eventos elimina el cuello de botella de la arquitectura de von Neumann, a costa de renunciar a su generalidad.

Segunda. Sus obstáculos ya no son de fabricación sino de programación y entrenamiento: existe hardware funcional, pero falta un modelo de programación común y un método de aprendizaje que iguale de forma general a los convencionales.

Tercera. Las implicaciones éticas no son un añadido externo: proceden de su mayor virtud técnica. Un consumo tan reducido es, a la vez, lo que permite desplegar sensores permanentes en cualquier lugar.

Cuarta. Las medidas de mitigación deben incorporarse durante el diseño. La auditabilidad no se añade a un sistema que ya aprende, y regular el despliegue pierde eficacia una vez instalada la infraestructura.

Postura del equipo

A la pregunta de si la computación neuromórfica sustituirá al modelo convencional o convivirá con él, el equipo sostiene la segunda respuesta: será un acelerador especializado, no un sustituto. Tres elementos de los capítulos anteriores la respaldan.

La naturaleza de su ventaja. Las cifras de la tabla 2 proceden de tareas sensoriales y dispersas: flujo óptico, palabra clave, señales neuronales. Ninguna fuente lo compara en cómputo de propósito general, y Yan et al. (2024) precisan el motivo: la ventaja energética depende de que la actividad sea muy dispersa. Un paradigma cuya eficiencia está condicionada a una propiedad del problema no puede reemplazar a uno que no impone esa condición.

El estado de la programación. Mientras no exista un modelo común ni un método de entrenamiento equivalente (Roy et al., 2019; Schuman et al., 2022), no puede absorber la base instalada de software, mejore lo que mejore el hardware.

El precedente. La unidad de procesamiento gráfico no sustituyó al procesador central: se especializó junto a él y redefinió qué cargas corresponden a cada uno. Todo apunta a que este paradigma sigue esa trayectoria, ocupando el procesamiento sensorial permanente y de bajo consumo en el borde de la red.

Esto no rebaja su importancia, la refuerza: si su lugar son los sensores permanentes, las implicaciones éticas del capítulo 3 no son un escenario hipotético sino su consecuencia directa.

Referencias

Bos, H., & Muir, D. R. (2024). *Micro-power spoken keyword spotting on Xylo Audio 2*. arXiv: 2406.15112.

Chowdhury, S. S., Sharma, D., Kosta, A., & Roy, K. (2025). Neuromorphic computing for robotic vision: algorithms to hardware advances. *Communications Engineering*, *4*, 152.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2026). *Frequently asked questions: Artificial Intelligence (AI) in the military domain*. https://www.icrc.org/en/article/faq-artificial-intelligence-in-military-domain

Davies, M., Srinivasa, N., Lin, T.-H., Chinya, G., Cao, Y., Choday, S. H., et al. (2018). Loihi: A neuromorphic manycore processor with on-chip learning. *IEEE Micro*, *38*(1), 82-99. https://doi.org/10.1109/MM.2018.112130359

Donati, E., & Valle, G. (2024). Neuromorphic hardware for somatosensory neuroprostheses. *Nature Communications*, *15*, 556.

Furber, S. B., Galluppi, F., Temple, S., & Plana, L. A. (2014). The SpiNNaker project. *Proceedings of the IEEE*, *102*(5), 652-665. https://doi.org/10.1109/JPROC.2014.2304638

Horowitz, M. (2014). Computing's energy problem (and what we can do about it). *IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Digest of Technical Papers*.

Indiveri, G., & Liu, S.-C. (2015). Memory and information processing in neuromorphic systems. *Proceedings of the IEEE*, *103*(8), 1379-1397.

Intel Corporation. (2024). *Intel builds world's largest neuromorphic system to enable more sustainable AI* [Nota de prensa, 17 de abril].

Mead, C. (1990). Neuromorphic electronic systems. *Proceedings of the IEEE*, *78*(10), 1629-1636. https://doi.org/10.1109/5.58356

Merolla, P. A., Arthur, J. V., Alvarez-Icaza, R., Cassidy, A. S., Sawada, J., Akopyan, F., et al. (2014). A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface. *Science*, *345*(6197), 668-673. https://doi.org/10.1126/science.1254642

OCDE. (2025). *The chip landscape: Geographical distribution of wafer fabrication capacity* (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers N.º 188). OECD Publishing. París. https://doi.org/10.1787/02dbd028-en

Roy, K., Jaiswal, A., & Panda, P. (2019). Towards spike-based machine intelligence with neuromorphic computing. *Nature*, *575*(7784), 607-617. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1677-2

Schuman, C. D., Kulkarni, S. R., Parsa, M., Mitchell, J. P., Date, P., & Kay, B. (2022). Opportunities for neuromorphic computing algorithms and applications. *Nature Computational Science*, *2*(1), 10-19. https://doi.org/10.1038/s43588-021-00184-y

UIT & UNITAR. (2024). *The Global E-waste Monitor 2024*. UIT y UNITAR. Ginebra y Bonn. https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Publications/The-Global-E-waste-Monitor-2024.aspx

UNCTAD. (2025). *Technology and Innovation Report 2025: Inclusive artificial intelligence for development* (Technology and Innovation Report N.º 8). UNCTAD. Ginebra. https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2025

Yan, Z., Bai, Z., & Wong, W.-F. (2024). *Reconsidering the energy efficiency of spiking neural networks*. arXiv: 2409.08290.

Yuste, R., Goering, S., Agüera y Arcas, B., Bi, G., Carmena, J. M., Carter, A., et al. (2017). Four ethical priorities for neurotechnologies and AI. *Nature*, *551*(7679), 159-163. https://doi.org/10.1038/551159a